KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI

PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO : KASUS INTERFERENSI REMOTE KEYLESS 433.92 MHz (SRD) DI YOGYAKARTA

29 September 2026 | Balmon SFR Kelas I Yogyakarta



PROFIL FASILITATOR LENGKAP

Bimo Adi Bawono, S.Kom, M.Kom

Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Ahli Muda
Ketua Tim Kerja Monitoring dan Penertiban SFR dan APT
Balmon SFR ID Kelas I Yogyakarta



TTL
Karanganyar, 18 Mar 1986

Pangkat / Golongan
Penata Tk. I (III/d)

Kontak & Email
082281889141 | bimo001@kominfo.go.id

Pendidikan Formal

S2 Magister Sistem Informasi
STIKOM DB Jambi (2016 – 2018)

Ekstensi S1 Sistem Komputer
STIKOM DB Jambi (2012 – 2014)

D3 Teknik Elektro
STT Telkom Bandung (2004 – 2007)

Pengalaman Kerja

Balmon SFR Kelas I Yogyakarta — 2018–Skrg
Fungsional PFR Ahli Muda

Balai Monitor SFR Kelas II Jambi — 2009–2018
Pengendali Frekuensi Radio

Berca Hardayaperkasa — 2008–2009
Application Engineer

Feedco Solution — 2007–2008
Drive Test Engineer

Pelatihan Dalam & Luar Negeri

9 Sertifikasi

2024	**RF Monitoring & Leadership:** Kasetsart Univ, Bangkok
2023	**Spectrum Monitoring Major Events:** Amersfoort, Belanda
2018	**Radio Network Planning Critical Comm:** LS Telcom, Jerman
2018	**Trainer Of Trainer (TOT) PFR:** Pusdiklat Kominfo & LAN
2016	**LS Observer FMU 306 Operational:** LS Telcom, Jerman
2015	**R&S Monitoring & Direction Finder:** R&S Asia, Singapura
2012	**Bimtek Pengendali Frekuensi Dasar:** SDPPI Cidokom
2009	**Pengukuran Transmisi Radio & EMC:** LIPI & Spektrum
2008	**Network Test Solutions Seminar:** RADCOM Bangkok



Penugasan Pengawasan SFR Major Events

8 Events

PEPARNAS XVII 2024 Solo, Jawa Tengah	Okt 2024
FIFA World Cup U-17 Manahan Surakarta	Nov 2023
Konser Coldplay MOTSWT GBK Jakarta	Nov 2023
Event Utama MotoGP 2023 Mandalika, NTB	Okt 2023
KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo, NTT	Mei 2023
KTT G20 Bali 2022 Pengamanan VVIP	Nov 2022
ASEAN PARAGAMES 2022 Solo, Jawa Tengah	Agt 2022
Pramusim MotoGP Mandalika Mandalika, NTB	Feb 2022
Asian Games 2018 GBK Jakarta	Agt 2018

KOMDIGI

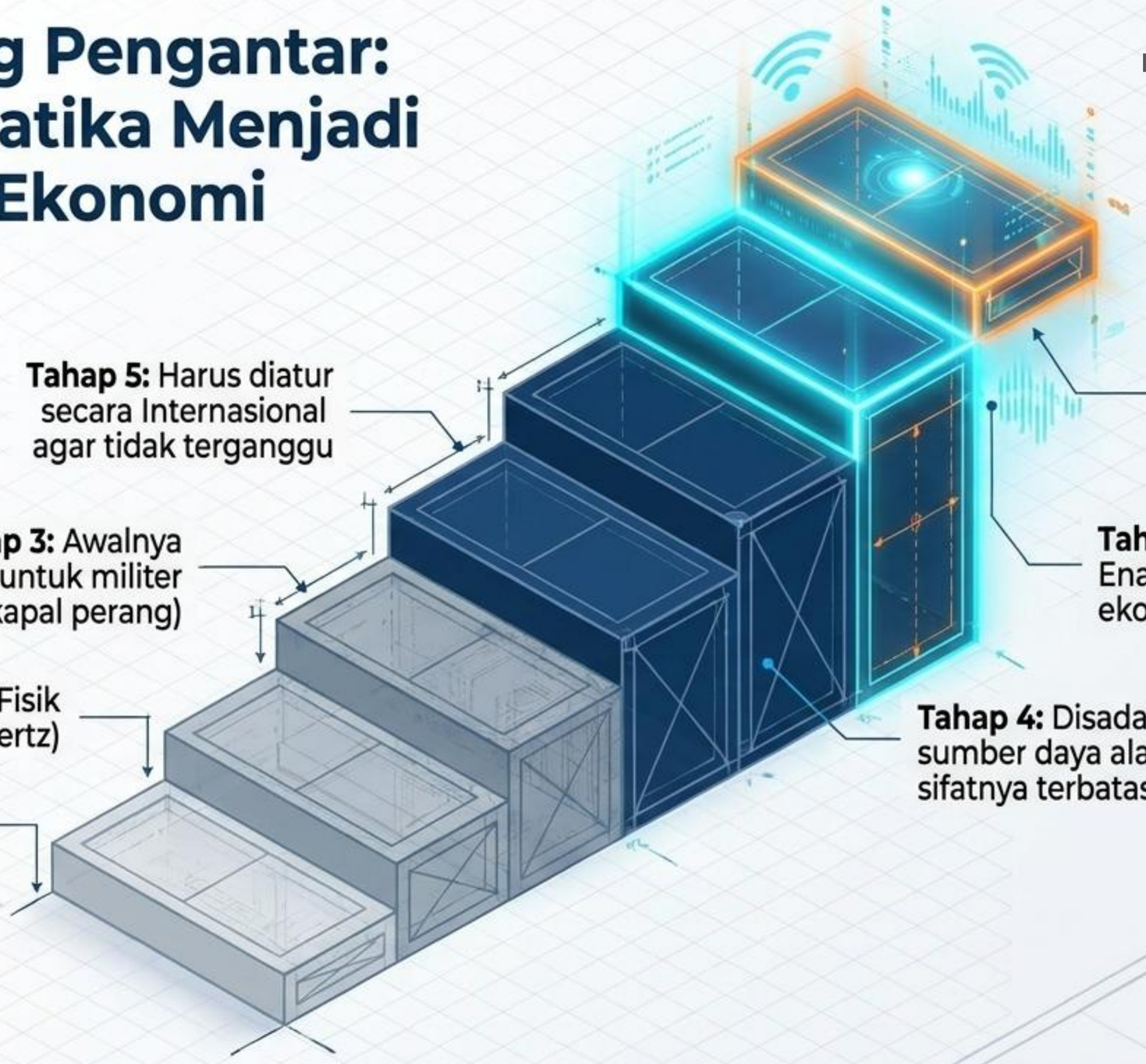
BALMON JOGJA ..?

BalmonJogja

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK RADIO..?



Evolusi Sang Pengantar: Dari Matematika Menjadi Penggerak Ekonomi



Tahap 1: Formula Matematis

Tahap 2: Objek Fisik (Mr. Heinrich Hertz)

Tahap 3: Awalnya digunakan untuk militer (kapal perang)

Tahap 5: Harus diatur secara Internasional agar tidak terganggu

Tahap 4: Disadari sebagai sumber daya alam yang sifatnya terbatas

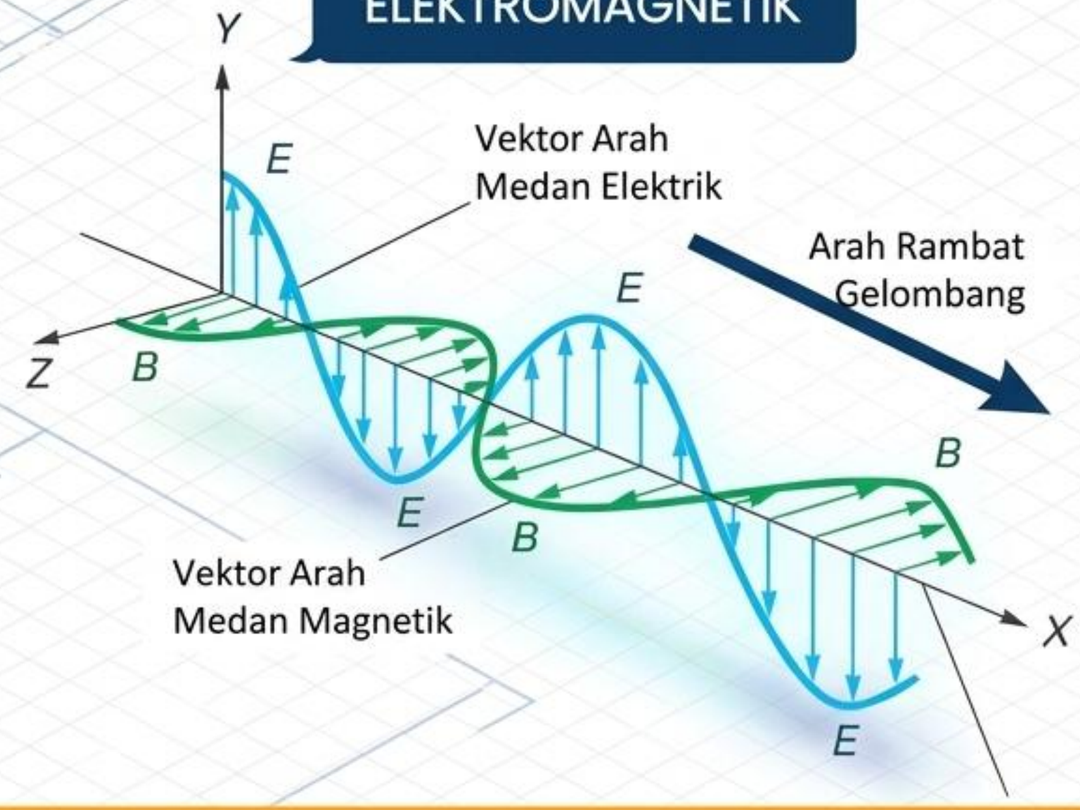
Tahap 6: Bergeser menjadi Enabler pertumbuhan ekonomi di segala bidang

Tahap 7: Optimalisasi melalui Kebijakan Spectrum Sharing

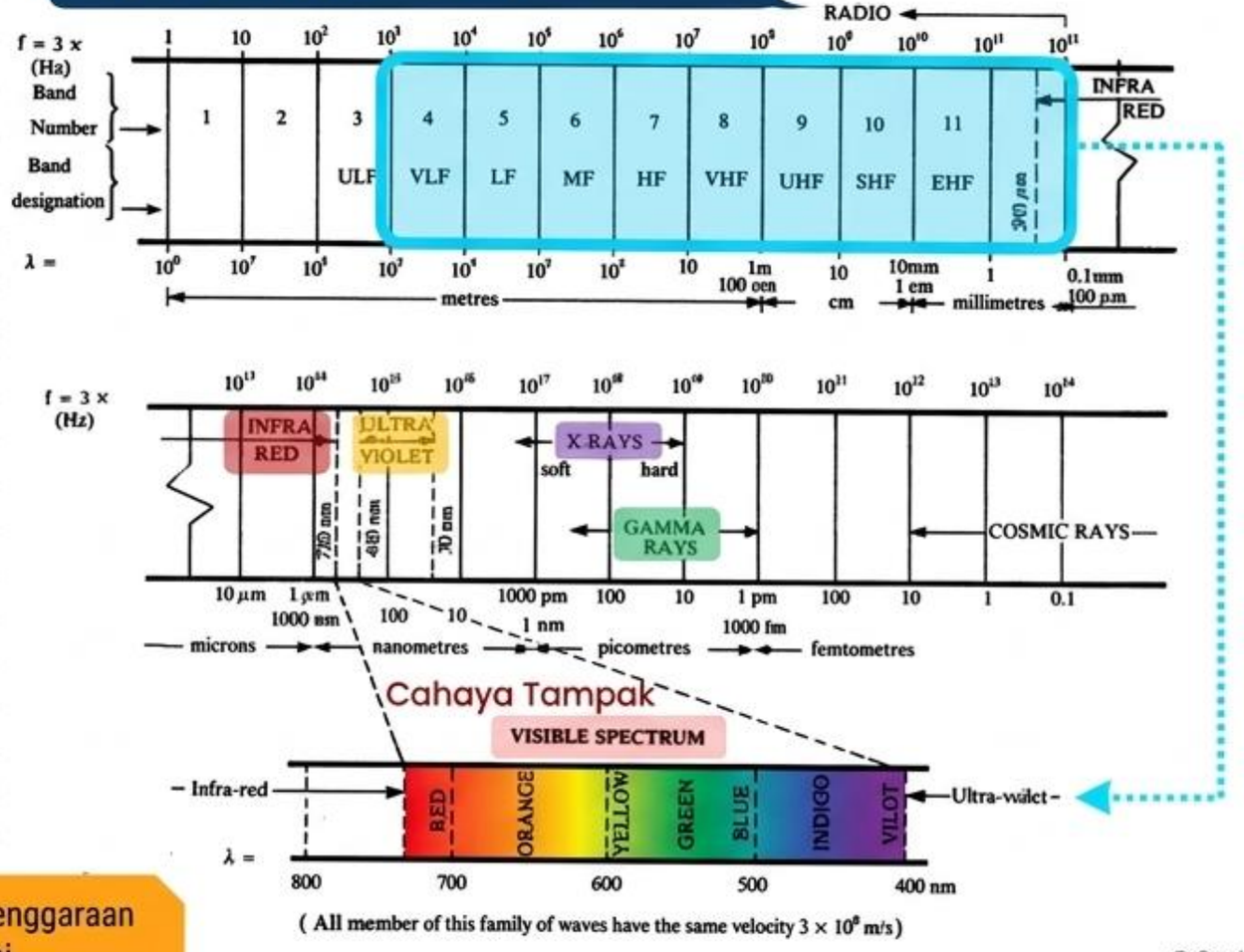
Menurut PP 46/2021:

Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik (< 3000 GHz) yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa.

GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK



SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



Fungsi Utama: Ia adalah 'Sang Pengantar' informasi yang menjadi nadi bagi Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penyiaran, Penerbangan, Pelayaran, Meteorologi, hingga Astronomi.

“Sumber Daya Alam Yang Terbatas dan Strategis”

Sumber : Intagram eeanimation

RF FREQUENCY BANDS

The radio frequency (RF) spectrum is the range of electromagnetic frequencies used for wireless communication.

BAND (Abbreviation)	FREQUENCY RANGE	WAVELENGTH RANGE	COMMON APPLICATIONS / USES	TYPICAL EXAMPLES
Extra Low Frequency (ELF)	3 Hz – 30 Hz	100,000 km – 10,000 km	Submarine communication Penetrates sea water and earth	Military comms with submarines
Very Low Frequency (VLF)	30 Hz – 300 kHz	10,000 km – 1 km	Navigation beacons, time signals Submarine communication	LORAN, NDB beacons
Low Frequency (LF)	300 kHz – 3 MHz	1 km – 100 m	AM broadcasting (in some regions) Radio beacons	AM radio (120 kHz – 1.7 MHz)
Medium Frequency (MF)	3 MHz – 30 MHz	100 m – 10 m	AM radio broadcasting Maritime communication	AM radio (1.7 – 30 MHz)
High Frequency (HF)	3 MHz – 30 MHz	100 m – 10 m	Shortwave radio Long-distance (ionospheric) communication	Ham radio, Maritime, Aviation
Very High Frequency (VHF)	30 MHz – 300 MHz	10 m – 1 m	FM radio, TV broadcasting Aviation, Marine, Two-way radios	FM radio (88–108 MHz) TV (VHF 54–216 MHz)
Ultra High Frequency (UHF)	300 MHz – 3 GHz	1 m – 10 cm	TV, Mobile phones, GPS, Wi-Fi, Bluetooth Satelliar communication	TV (UHF 470–862 MHz) Cellular, Wi-Fi (2.4 GHz)
Super High Frequency (SHF)	3 GHz – 30 GHz	10 cm – 1 cm	Microwave links, Wi-Fi (5 GHz) Radar, Satellite communication	Wi-Fi (5 GHz), 5G (sub-6 GHz) Radar, Satellite
Extra High Frequency (EHF)	30 GHz – 300 GHz	1 cm – 1 mm	5G mmWave, Point-to-point links Radio astronomy, Imaging	5G mmWave (24–40 GHz, 60–100 GHz)
Tremendously High Frequency (THF)	300 GHz – 3,000 GHz	1 mm – 0.1 mm	Terahertz imaging, Experimental high-speed links, Research	THz imaging, Future 6G research

RF SPECTRUM OVERVIEW

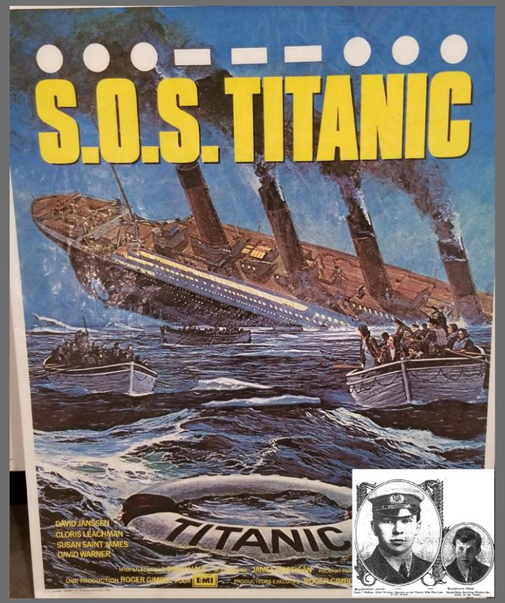


COMMON RF APPLICATIONS

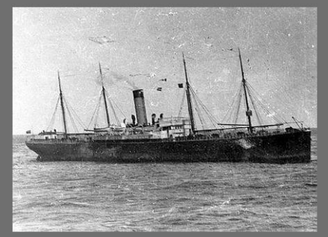


@eeanimation

1912



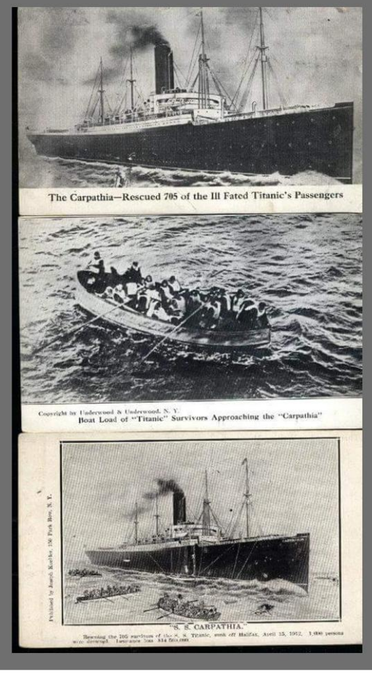
SS Californian



Sejumlah bukti mengarah pada fakta bahwa ada kapal berjarak 19,5 Mile (31,4 km) dari Titanic pada saat kejadian yaitu SS Californian.

Sayangnya, operator radio di kapal SS Californian tertidur saat sinyal S.O.S dikirimkan dari Titanic. Hal ini memicu lahirnya Radio Act 1912 di US.

The Carpathia: keesokan harinya



1912 ↕ 109 Tahun ↕ 2021



> Peran penting komunikasi nirkabel, antara lain untuk keselamatan pelayaran dan penerbangan, telah diakui sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Oleh karenanya, adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga agar penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan *harmful interference*

Penerbangan Dunia Komplain Dangdutan di Radio Nelayan Indonesia

Edzan Raharjo - detikNews

Jumat, 24 Agu 2018 19:47 WIB

Home › Nasional › Umum

Pesawat Sukhoi Jatuh

Praktisi Penerbangan: Indonesia Jalur Penerbangan Neraka

Sabtu, 12 Mei 2012 14:46 WIB

Pilot Asing Sebut Lalu Lintas Penerbangan Indonesia adalah Neraka

Reporter: Adi Warsono (Kontributor)
Editor: Dewi Rina Cahyani

Selasa, 14 Agustus 2018 06:38 WIB

REUTERS World Business Markets Breakingviews Video More

AEROSPACE AND DEFENSE JANUARY 10, 2021 / 3:29 PM / UPDATED 8 MONTHS AGO

Sriwijaya Air crash places Indonesia's aviation safety under fresh spotlight

By Jamie Freed, Stanley Widianto 5 MIN READ

SYDNEY/JAKARTA (Reuters) - Indonesia's poor air safety record is again in the spotlight after a Sriwijaya Air jet carrying 62 people crashed into the Java Sea minutes after take-off on Saturday, marking the country's third major airline crash in just over six years.

> Lalu lintas penerbangan di atas wilayah udara Indonesia sering melaporkan terjadinya gangguan komunikasi dengan ATC karena masuknya suara sehingga instruksi dari ATC tidak terdengar dengan jelas. Penyebab umumnya: pemancar radio FM rakitan, pemancar radio FM yang "bocor" filternya, penguat sinyal, HT All-Band, dll

> Selain berpotensi membahayakan penerbangan sipil, interferensi frekuensi juga dapat terjadi pada pesawat tempur. Konsekuensi yang mungkin terjadi bisa jadi lebih parah karena interferensi tersebut dapat menyebabkan terlepasnya senjata tanpa disengaja

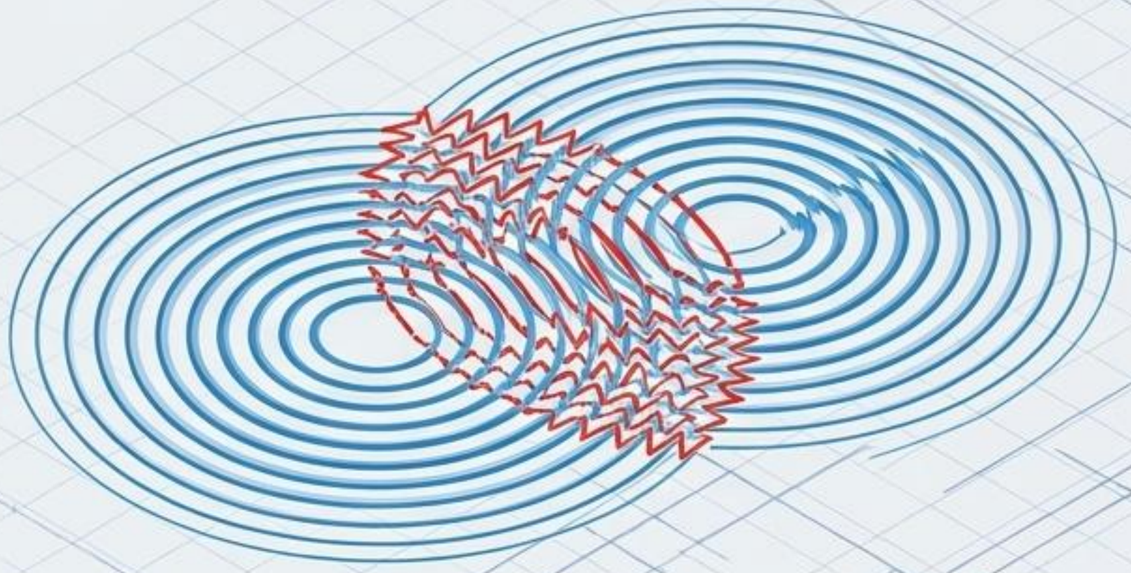




Anatomi Harmful Interference (Gangguan yang Merugikan)

Definisi Fisik:

Terjadi ketika ada gelombang yang mengganggu gelombang lain sehingga informasi yang disampaikan menjadi rusak dan tidak utuh.



Dasar Hukum (PM Kominfo 7/2021):

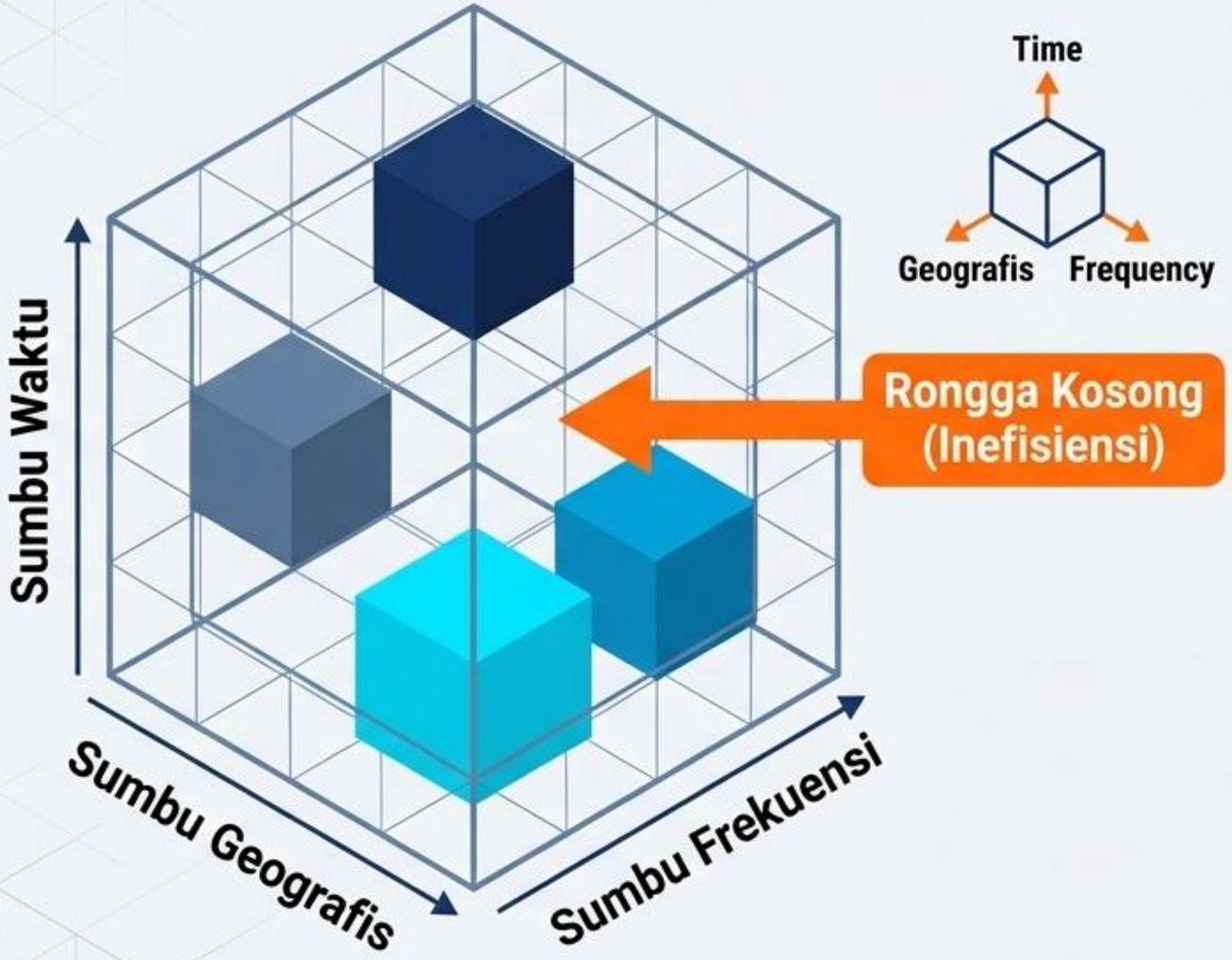
Pancaran yang:

1. Membahayakan fungsi komunikasi radio navigasi/keselamatan.
2. Secara signifikan mengurangi atau menyela operasional pemegang izin sah.

KESIMPULAN: Dalam situasi navigasi, informasi yang rusak berakibat fatal pada keselamatan jiwa manusia.

Gemini Notebook

Filosofi 3 Sumbu & Inefisiensi Ruang



The Golden Rule:

Spektrum frekuensi adalah *limited natural resource*. Penggunaannya harus optimal, dianalogikan seperti 'Kubus yang terisi penuh'.

- **Definisi Tidak Optimal (Rongga Kosong):**
- Suatu pita frekuensi dikategorikan tidak optimal jika:
  1. **Domain Geografis:** Hanya termanfaatkan di sebagian wilayah (menyisakan jarak aman / *separation distance*).
- **2. Domain Waktu:** Tidak beroperasi 24/7 (hanya jeda waktu / *transmission scheduling*).
- **3. Domain Frekuensi:** Menyisakan ruang akibat pola reuse atau *guardband* pengaman.

Gemini Notebook

BALAI MONITOR SFR DAN INFRADIG KELAS I YOGYAKARTA

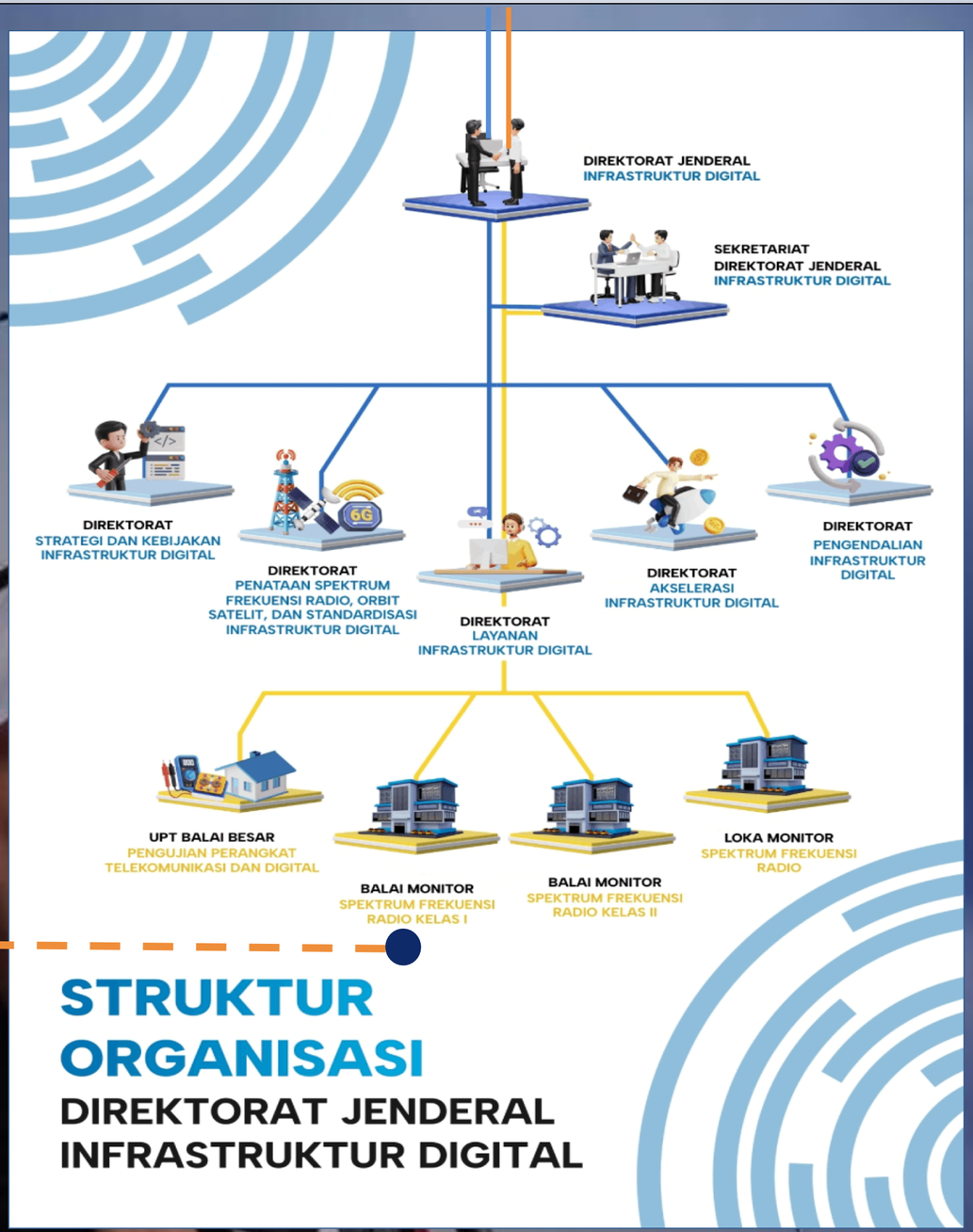
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

TUGAS POKOK

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital.

FUNGSI

Optimalisasi pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio melalui pemantauan, perijinan, dan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan infratrusktur digital

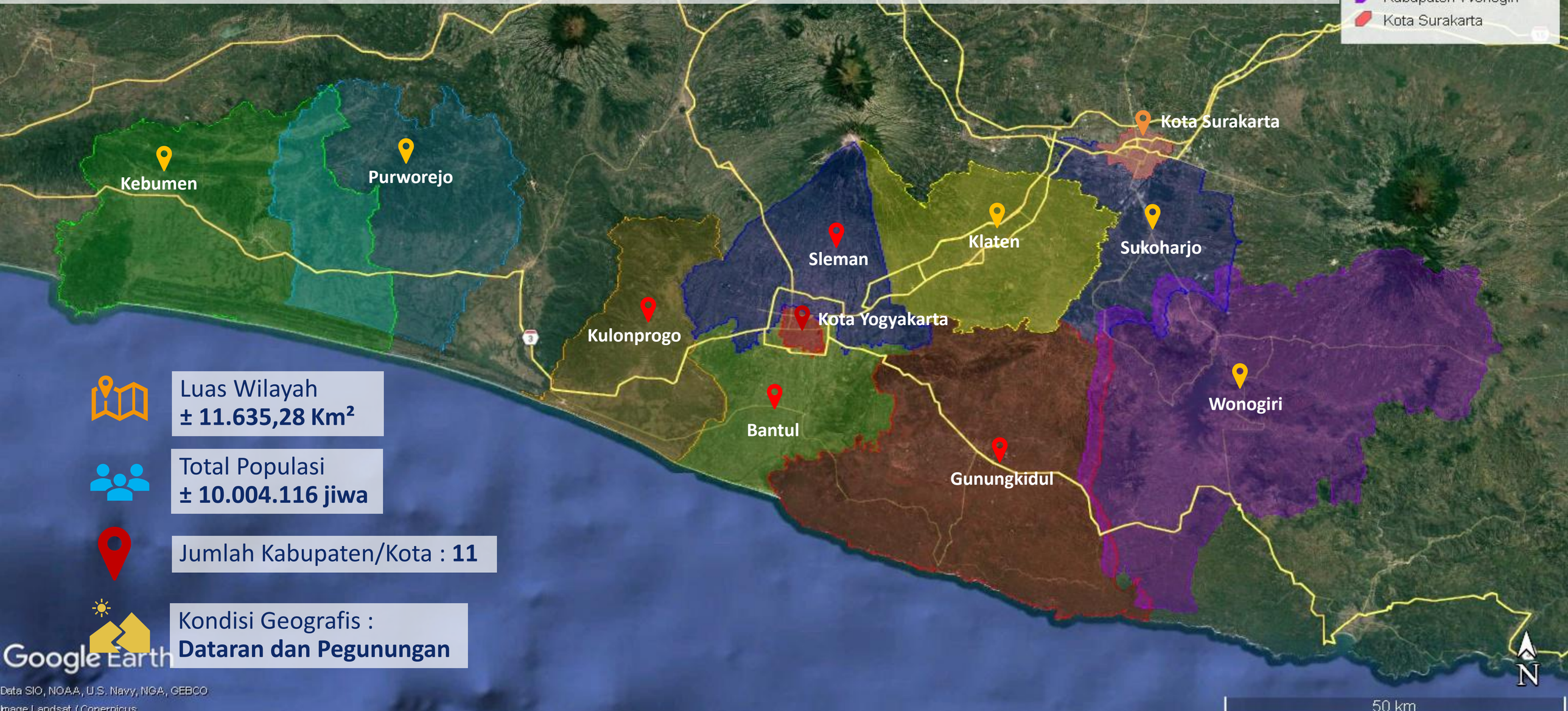


Wilayah Kerja Balmon Jogja

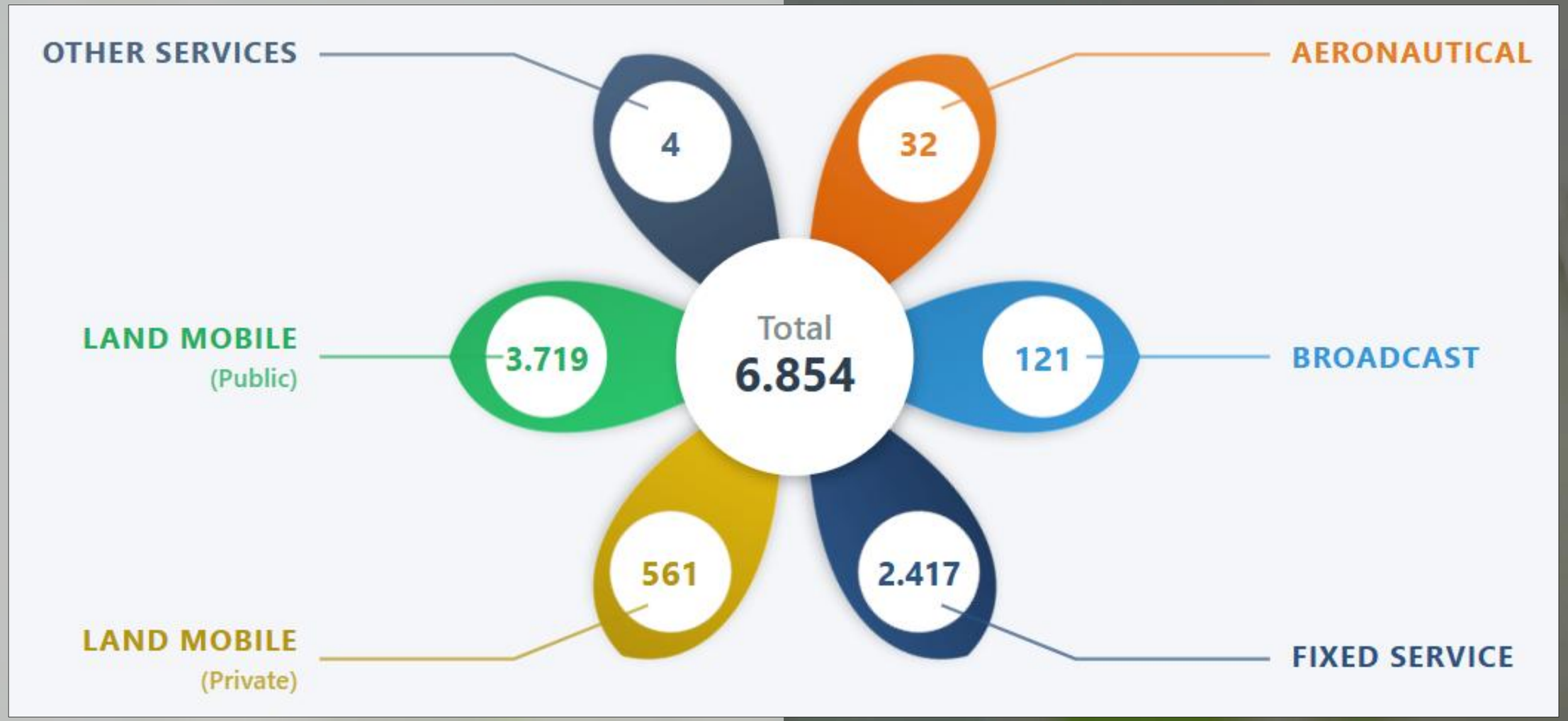
KOMDIGI

WILAYAH KERJA BALMON YOGYAKARTA

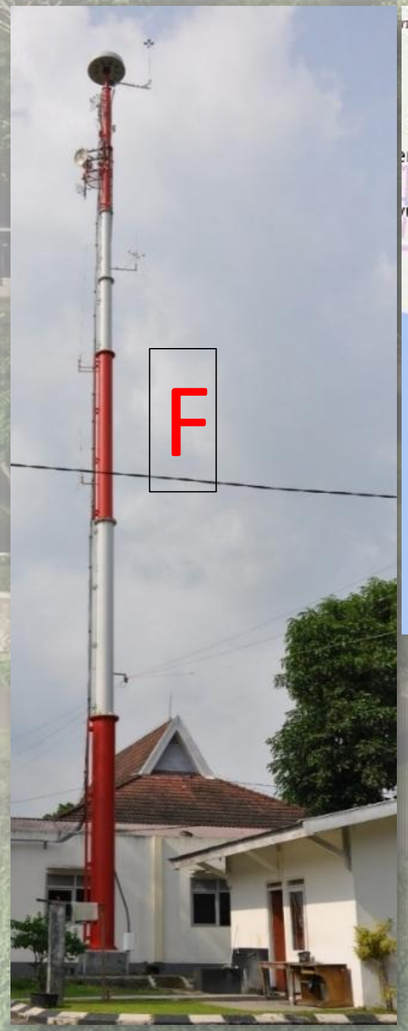
PM KOMDIGI NO. 11 TAHUN 2026 TENTANG :
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL



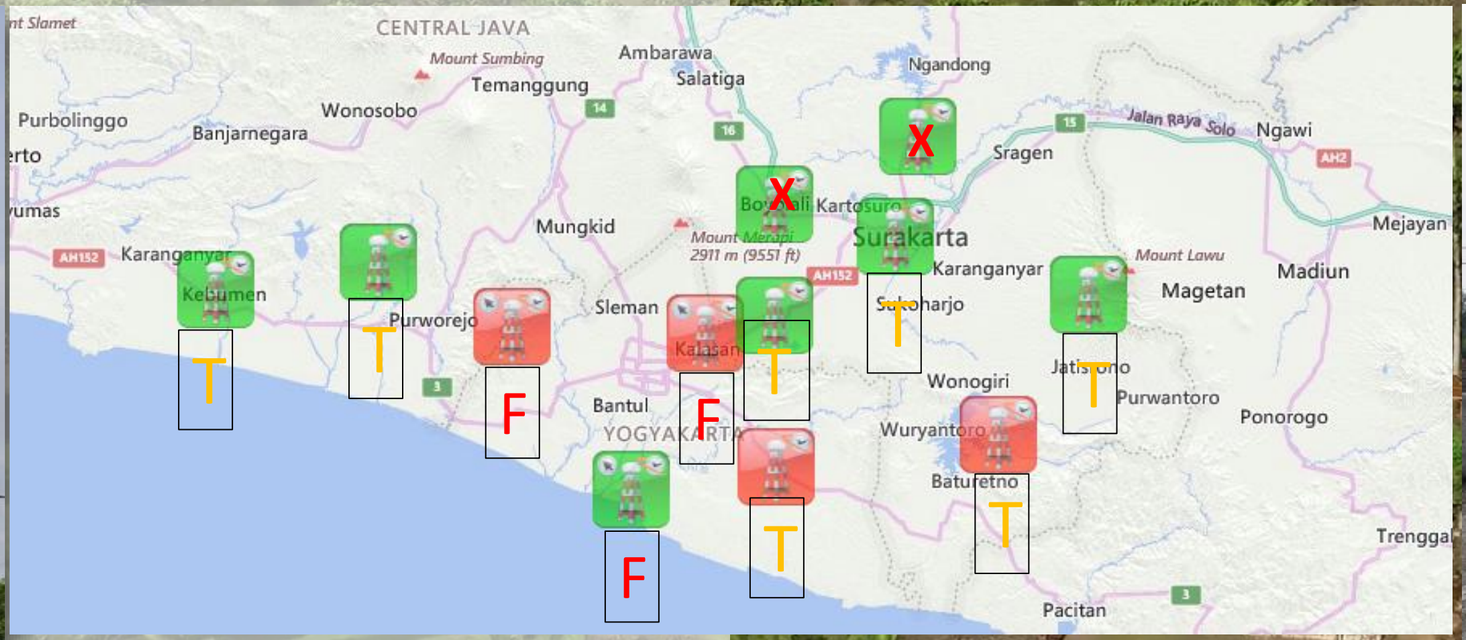
JUMLAH ISR BERDASARKAN JENIS LAYANAN DI WILAYAH KERJA BALMON YOGYAKARTA TAHUN 2026



STASIUN MONITORING FIX DAN TRANSPORTABLE BALMON YOGYAKARTA



(3) Stasiun Tetap Mon/DF





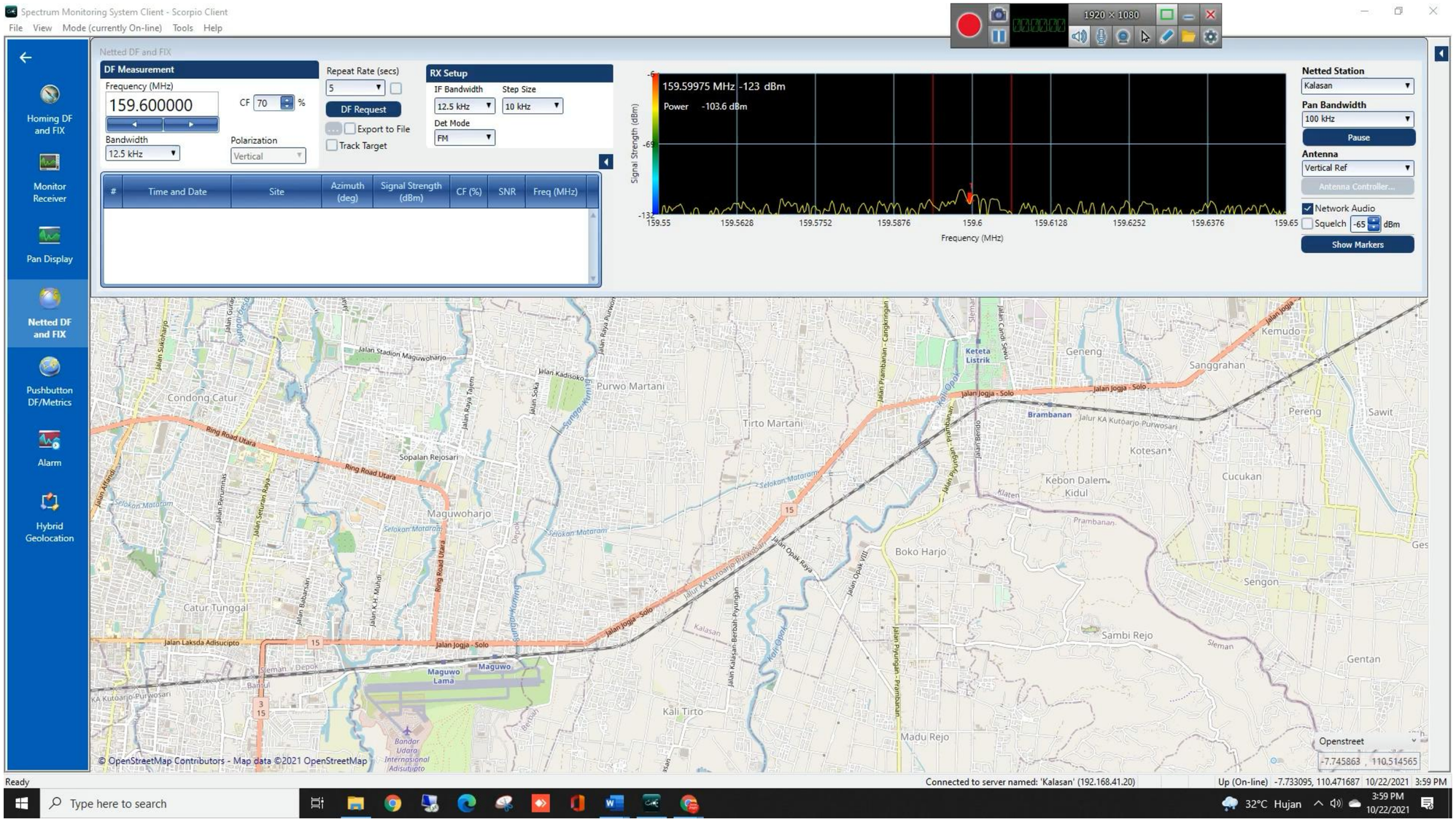
(6) Stasiun Transportable Mon/DF

PERANGKAT MONITORING MOBILE DAN HANDHELD BALMON YOGYAKARTA

(2) MOBILE MONITORING STATION SYSTEM	(5) PORTABLE DIGITAL RECEIVER	(4) SPECTRUM ANALYZER	(2) DIGITAL TV AND RADIO ANALYZER
			
			

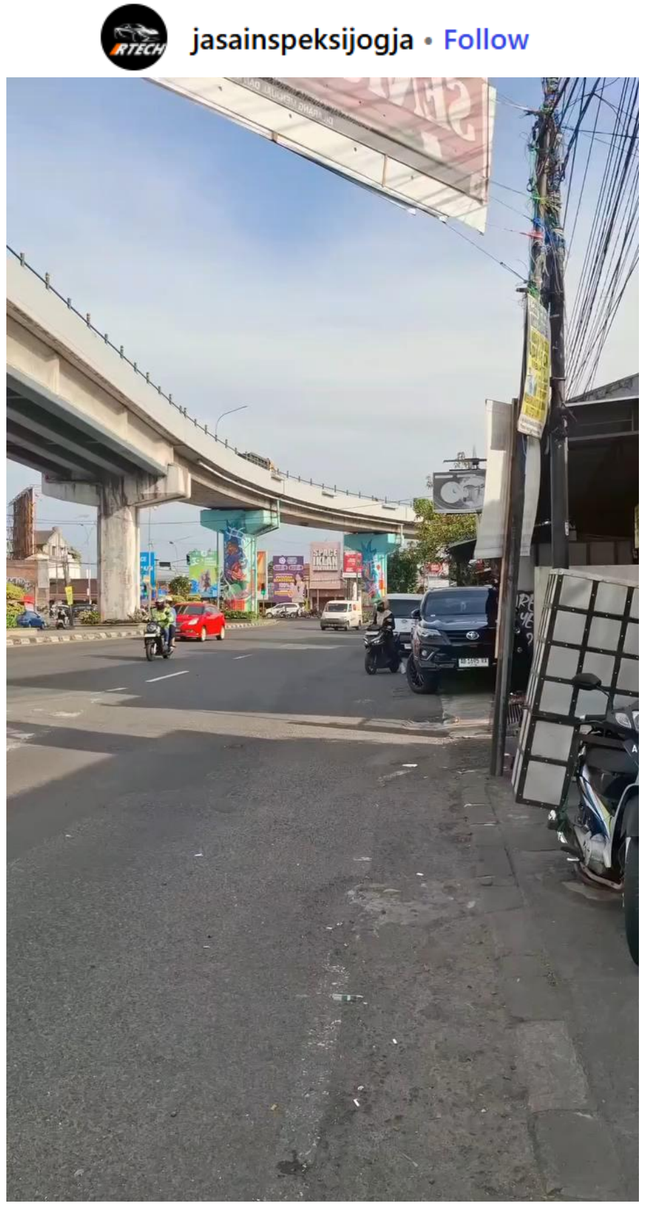
KOMDIGI

METODE KERJA
PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO TAHAP AWAL

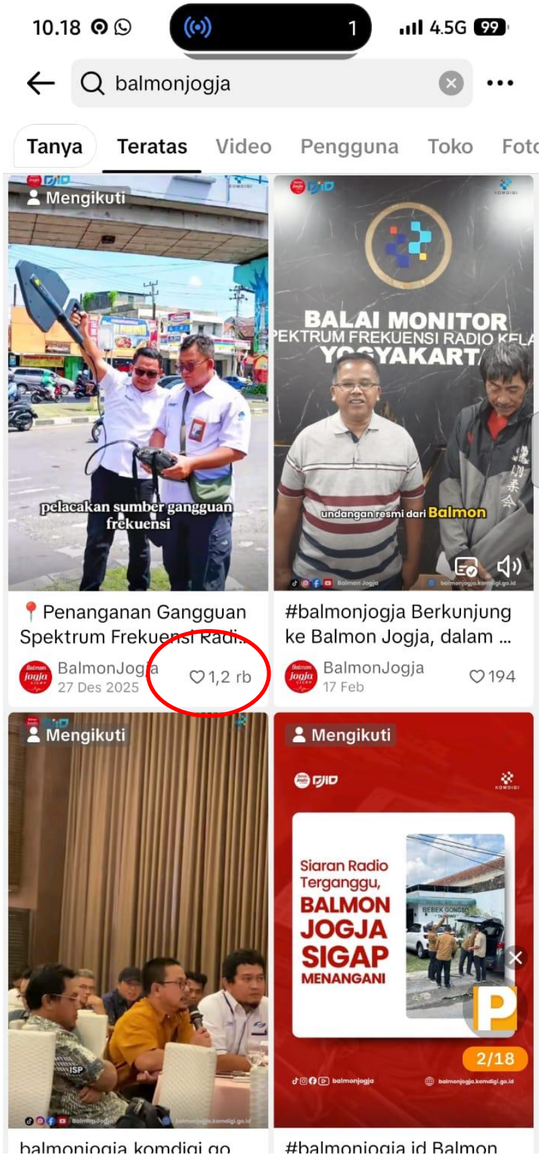


BalmonJogja

Trend Social Media : Kanal aduan gangguan frekuensi radio dari masyarakat





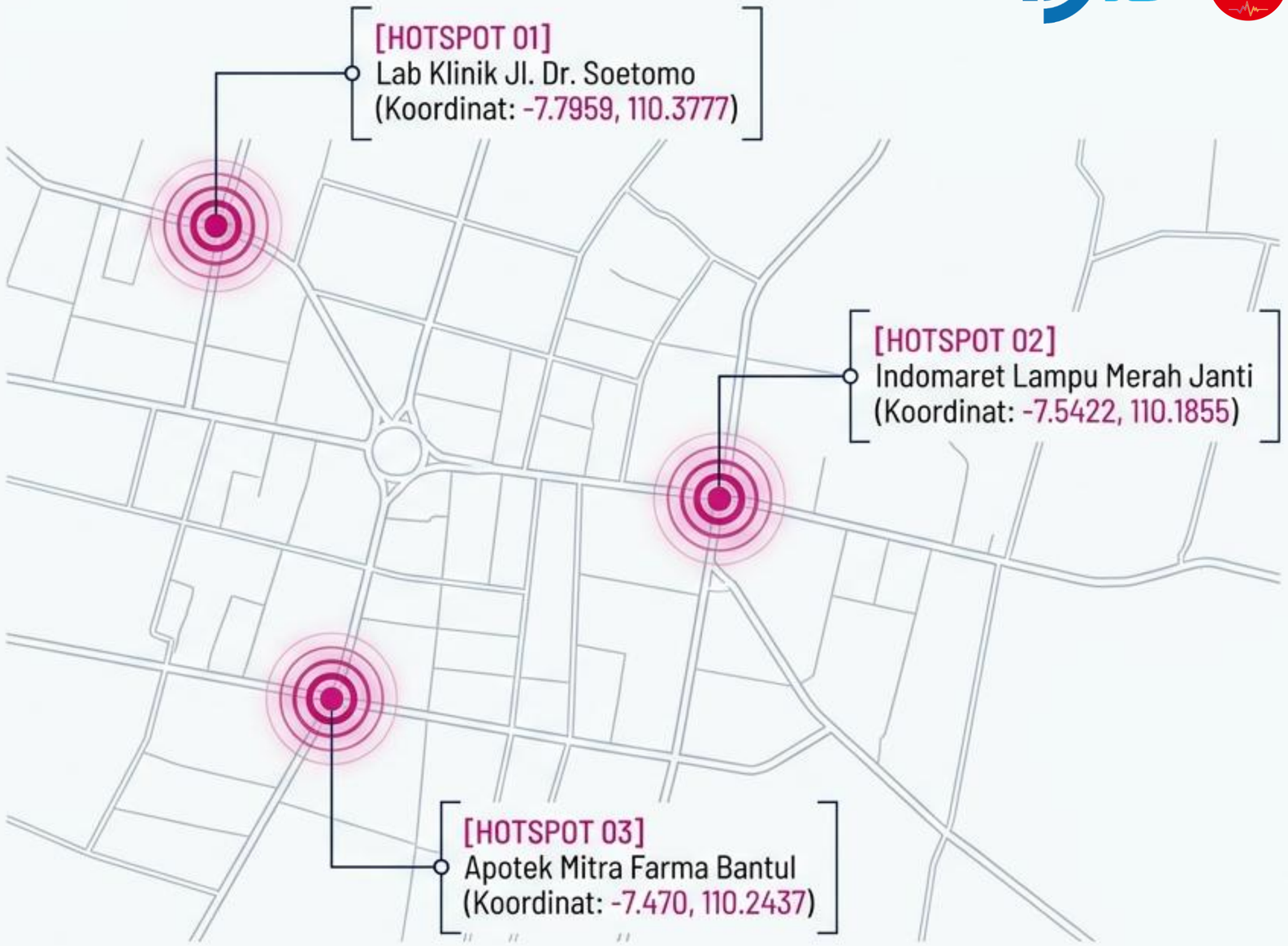


KONTEKS ANOMALI

Aduan masyarakat (Sdr. Nathania Tri Wulandari, 30 Jan 2026) melaporkan **kegagalan fungsi remote control kendaraan (roda 2 dan roda 4).** Kendaraan tidak dapat dikunci atau dibuka.

POLA GANGGUAN

Terjadi secara **konsisten** dan **simultan** di tiga persimpangan utama.



NotebookLM

30 JAN 2026:
PENERIMAAN TIKET ADUAN & PENERBITAN SURAT TUGAS (NO. 33/BALMON.34)

4-5 FEB 2026:
EKSEKUSI LAPANGAN & PEMINDAIAN SPEKTRUM

10 FEB 2026:
STATUS INVESTIGASI DINYATAKAN CLEAR (SURAT B-164/BALMON.34)

INSTRUMEN PEMANTAUAN LAPANGAN



[ANALYZER]

Keysight FieldFox Microwave Analyzer N9951B 44 GHz
(Fungsi: Visualisasi dan pengukuran presisi sinyal spektrum RF).



[ANTENA]

HE-400
(Fungsi: Pelacakan direksional sumber pancaran).



[MOBILITAS]

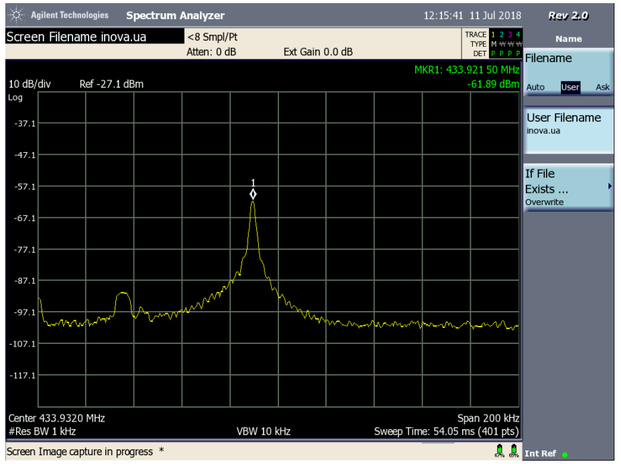
Unit Operasional Innova
(Fungsi: Drive test dan pemetaan area cakupan interferensi).

NotebookLM

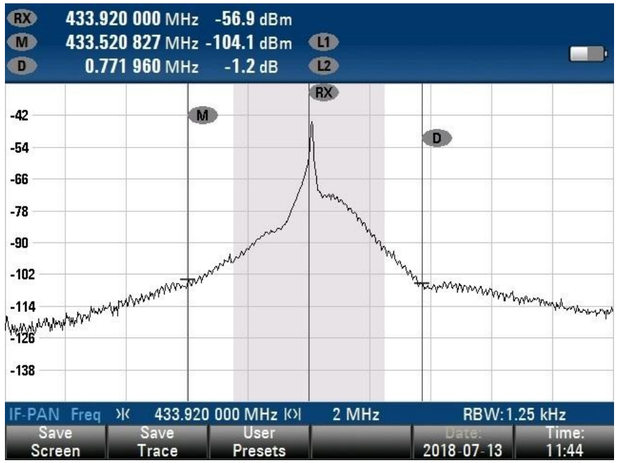
Gangguan Frekuensi Remote Mobil (2018)



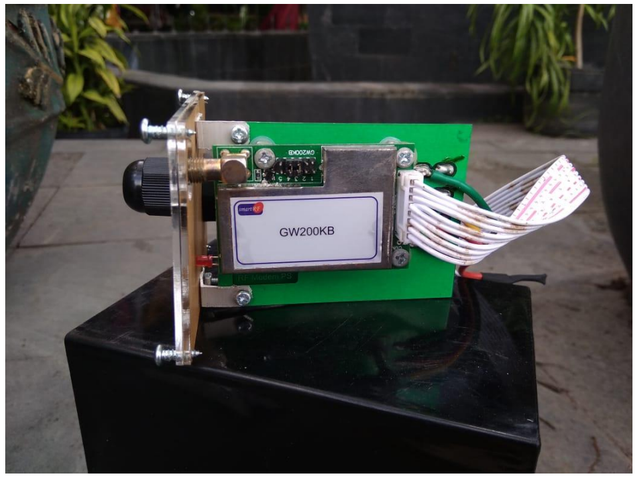
Remote Mobil



Frek. Remote mobil 433.932 MHz



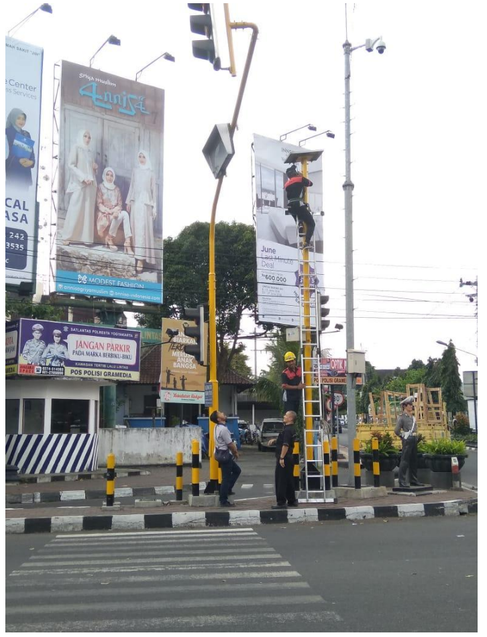
Frek. RF Modem 433.920 MHz



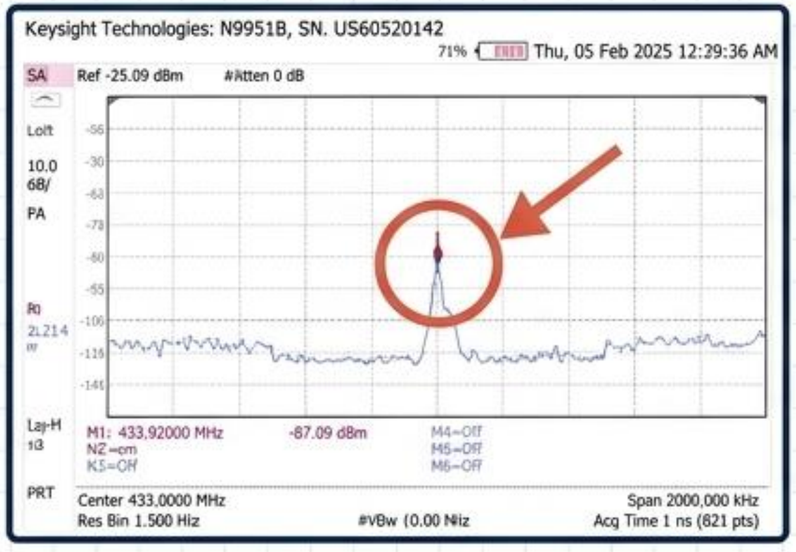
RF Modem

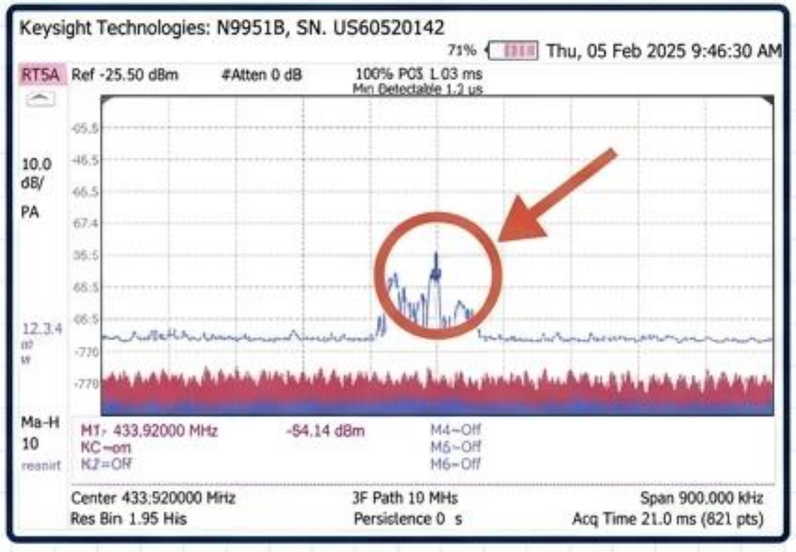


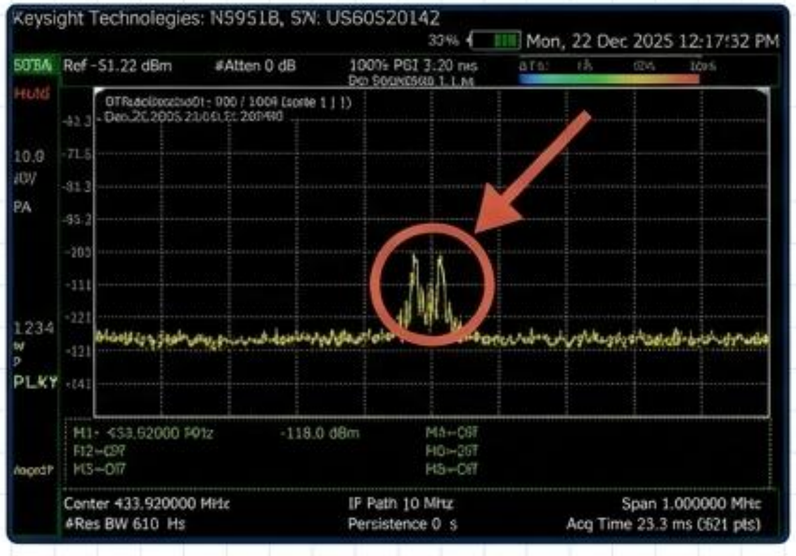
RF Modem



Bukti Forensik: Anomali Pita UHF







Remote mobil dan sepeda motor umumnya beroperasi pada frekuensi radio :
315 MHz (standar Asia & Amerika) atau
433,92 MHz (standar Eropa & Asia/Indonesia).

433.920000 MHz

Lonjakan sinyal kontinu di frekuensi spesifik ini.

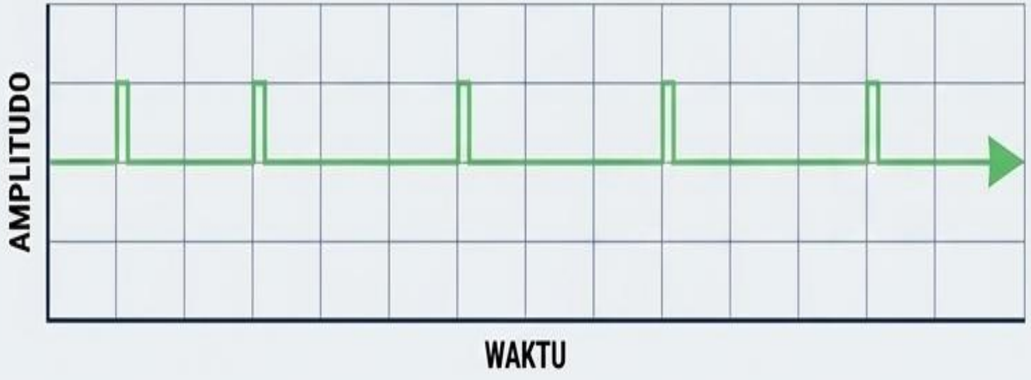
Intensitas sinyal terukur mencapai -84.14 dBm hingga -87.09 dBm.

Insight: Sinyal berintensitas tinggi yang terpancar secara terus-menerus (continue) ini menutupi seluruh komunikasi jarak dekat lainnya di frekuensi yang sama.

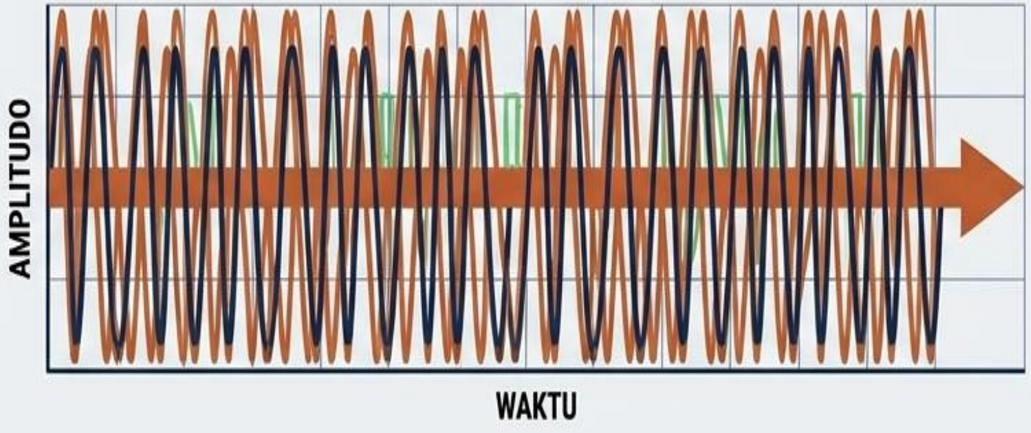
NotebookLM

ANALISIS FISIKA TABRAKAN SINYAL

[NORMAL] SINYAL REMOTE KENDARAAN (NORMAL)



[ABNORMAL] SUMBER INTERFERENSI (ABNORMAL)



MEKANISME GANGGUAN (HARMFUL INTERFERENCE)

Remote kendaraan beroperasi dengan *Duty Cycle* sangat rendah (hanya memancar sepersekian detik saat tombol ditekan).

PENINGKATAN NOISE FLOOR

Ketika sebuah pemancar lain di frekuensi yang sama memancarkan sinyal secara terus-menerus (persisten) dengan daya lebih tinggi, sinyal remote yang lemah akan tenggelam dalam noise floor yang meningkat.

KEGAGALAN DETEKSI

Sistem penerima di dalam kendaraan gagal mendeteksi sinyal remote asli akibat tabrakan sinyal (signal collision).

NotebookLM



IDENTIFIKASI ROOT CAUSE: PERANGKAT PENGENDALI LALU LINTAS



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
DIRECTORATE GENERAL OF RESOURCES AND EQUIPMENT FOR POST AND INFORMATION TECHNOLOGY
THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT | CERTIFICATE

NOMOR : 1724/I/SDPPI/2018

PERDAGANGAN POSTEL NOMOR : 21-GORUENI590

Referensi :
Referece

PLG ID : 2730
Client's ID

Jenis Perangkat : Traffic Light Data Transmitter
Name of Equipment

Buatan : INDONESIA
Country of Origin

Merek : QUMICON
Trade Mark

Model/Type : Q434/Q434R

Diajukan oleh : QUMICON INDONESIA, PT.
Proposed by

Alamat : Jl. Patangpuluhan No. 29 B Yogyakarta 55251
Address

Tanggal Terbit : 15 Maret 2018
Date of Issue

Masa Berlaku : 03 Oktober 2022
Valid Until

Frekuensi Kerja :
Operating Frequencies

Low Power : 218 MHz – 960 MHz
Daya Pancar : < 10 mWatt

[PERANGKAT]
Traffic Light Data Transmitter

[MERK / MODEL]
QUMICON / Q434/Q434R

[SERTIFIKAT SDPPI]
Nomor 1724/I/SDPPI/2018 (PLG ID: 2730 / 15345)

[SPESIFIKASI TEKNIS]
Frekuensi Kerja: 218 MHz - 960 MHz | Daya Pancar: < 10 mWatt.

[PEMILIK]
Dinas Perhubungan Provinsi D.I Yogyakarta.

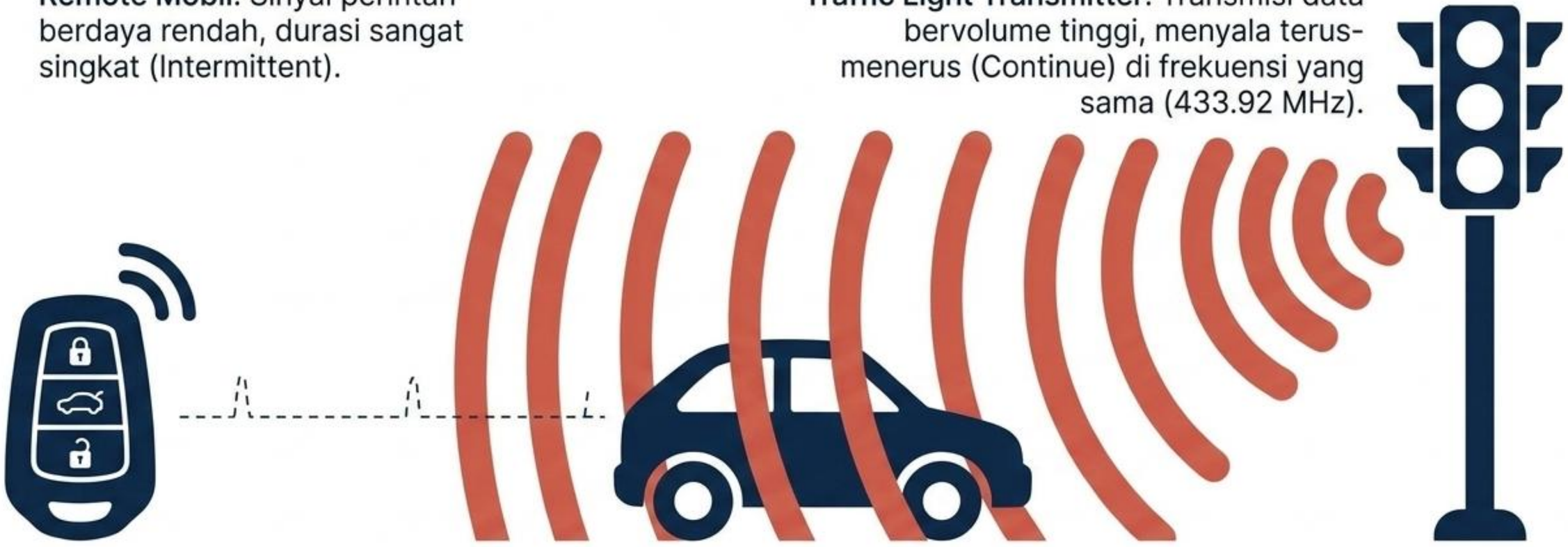
Konteks Operasional: Perangkat ini secara teknis sah dan **bersertifikat**, namun **implementasinya sebagai pemancar data kontinu di area publik memicu konflik spektrum dengan perangkat SRD lainnya.**

NotebookLM

Anatomi Interferensi (Harmful Interference)

Remote Mobil: Sinyal perintah berdaya rendah, durasi sangat singkat (Intermittent).

Traffic Light Transmitter: Transmisi data bervolume tinggi, menyala terus-menerus (Continue) di frekuensi yang sama (433.92 MHz).



Karena kedua perangkat berbagi frekuensi 433.92 MHz, pancaran kontinu dari lampu lalu lintas "menenggelamkan" sinyal lemah dari remote warga, memicu kegagalan akses kendaraan.

NotebookLM

Persyaratan Teknis SRD 433 MHz (ETSI EN 300 220-2)

	Band H (433.050–434.790 MHz)	Band I	Band J
Kategori	Non-specific SRD	Non-specific SRD	Non-specific SRD
Daya Pancar Maks	Max 10 mW	1 mW	10 mW
Batas Duty Cycle	**≤ 10%**	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
Polite Spectrum Access	**Wajib jika tanpa Duty Cycle**	Tidak wajib	Tidak wajib

Insight: Frekuensi 433 MHz adalah pita berbagi (shared band). Perangkat wajib "bersopan santun" (Polite Access) dan tidak boleh memonopoli spektrum (Duty Cycle dibatasi).

NotebookLM

REGULASI & MITIGASI GANGGUAN SRD

DASAR REGULASI

Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2023 (Pasal 12)

- Karakteristik izin kelas SRD adalah Penggunaan Bersamaan.
- Harus harmonis antar pengguna.
- Tidak boleh menimbulkan gangguan operasional.

PRINSIP UTAMA: Perangkat SRD tidak mendapatkan proteksi dari interferensi.

MITIGASI & RESOLUSI



TINDAKAN: Tim Balmon berkoordinasi langsung dengan PT. Qumicon Indonesia (pihak maintenance) untuk penghentian penggunaan transmitter radio di titik rawan kumpul masyarakat.

SOLUSI PERMANEN: Penggantian transmisi data SRD menjadi koneksi kabel untuk menghilangkan konflik spektrum di udara.

NotebookLM

Penutupan Aduan (Case Closed)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA
Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju
KOMINFO

NOTA DINAS
Nomor : 23/Balmon.34/SP.03.03/02/

Kepada Yth. : Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radi
Dari : Ketua Tim Kerja Monitoring dan Penertiban SF
Hal : Laporan Penanganan gangguan band frekuens
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : [j] Februari 2026

Menindaklanjuti Surat Tugas K... I Yogyakarta No. ... 01.06/01/2026 tangg... dilak... penanganan gangguan band frekuen... Pu... Yogyakarta pada tanggal 5 s.d ... 2h...

Sehubungan ... hal ...rssb... di a... pel... sanaa... ...an d... aksu... ...gain... ...a te... mp...

Demi... disamp...an, a... ...rhat...nya ...ap...

Bin...

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JSNDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA
Indonesia Terkoneksi, Makin Digital, Makin Maju
KOMINFO

Nomor :B-264/Balmon.34/SP.02.03/02/2026 Yogyakarta, 1o Februari 2026
Kiasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Berkas)
Hal : Pemberitahuan Pen... ...pektrum ...kuensi Radio

Kepada Yth. Sdr. Nathania Tri Wulandari
di:
tempat

...rujuk Un...g-undang ... 36 Tah... ...tang ...dikomu...asi sebagaimana pelaksanaan ...ang-Undang ...ang No... Tahun ...2020 tentang Cipta ...ja dan Pengaduan Saudara ...mpat ...Hes... 22... ...Tanggal: 30 Januari 2026 perihal ...ngguan spektrum Aekuensi ... dengan ini dibertlahukan hahwa setelah ...laksanaan gangguan gangguan frekuensi radio 432.32 Mhz pada ... ...tuk tanggal 5 s/d 8 Februan 2026 gangguan frekuensi ra... ...ah ditangani dan dinyatakan clear, sehingga ... ...endaraan roda 2 dan 4 pada lokasi yang telah dilaporkan lancar tanpa hambatan.

Sebagai informasi bahwa penanganan gangguan frekuensi radio in tidak dipungut biaya apapun. Terimakashi atas partisipasi Saudara dalam menjaga dan menggunakan spektrum freksunsi radio sacara terbb dan efisien.

Demikian kami sampalkan untuk diketahul dan maklum. Dan mohon tanggapan atas penanganan gangguan frekuensi radio yang telah dilsksanakan. Dalam hal gangguan serupa terjedi kemball, Saudara dapat memberi tahukan lebih lanjut kepads kami melaloi saluran yang tersedla.

Kepala Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas I Yogyakarta

Ttttt Berjumanah

STATUS: CLEAR

Laporan Selesai: Nota Dinas 258/Balmon.34/SP.03.03/02/2026 menyatakan gangguan berhasil ditangani pada 10 Februari 2026.

Pelayanan Publik: Pemberitahuan resmi dikirimkan kepada **Sdr. Nathania Tri Wulandari**.

Highlight: Penanganan dilakukan secara tertib, efisien, dan tidak dipungut biaya apapun. Kendaraan warga kembali berfungsi normal.

NotebookLM

Kesimpulan Strategis & Rekomendasi



Edukasi Vendor IoT

Vendor infrastruktur publik wajib memahami regulasi Duty Cycle dan Adaptive Frequency Agility (AFA). Label 'Sertifikasi SDPPI' tidak melegalkan monopoli spektrum publik.



Pemilihan Teknologi

Untuk kebutuhan transmisi data publik yang bersifat kontinu (seperti *Traffic Light*), penggunaan kabel fisik atau pita frekuensi berizin khusus jauh lebih lebih aman dibanding pita SRD (*unlicensed band*).



Kapasitas Balmon DIY

Resolusi efektif di bawah 7 hari kerja membuktikan ketangguhan sistem pelaporan (*ticketing*) dan presisi instrumen monitoring Komdigi DIY dalam melindungi melindungi masyarakat.

NotebookLM

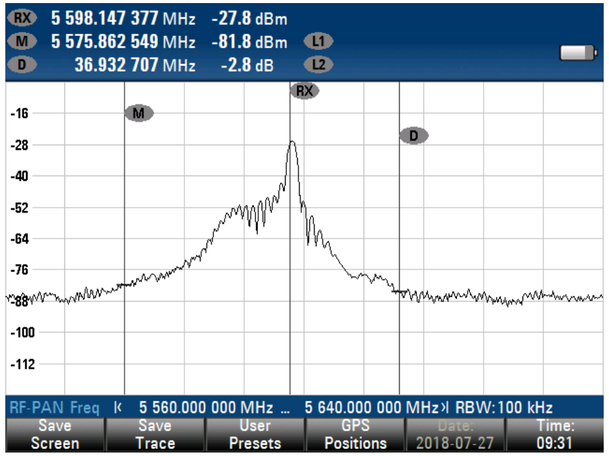
Gangguan Frekuensi Radar BMKG

Frekuensi Radar BMKG :

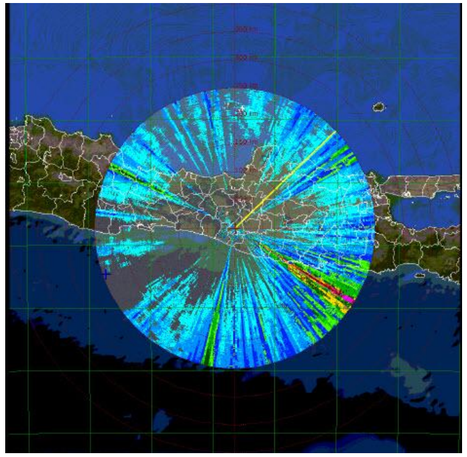
5550 – 5650 MHz



Radar Cuaca BMKG



Spektrum Radar BMKG



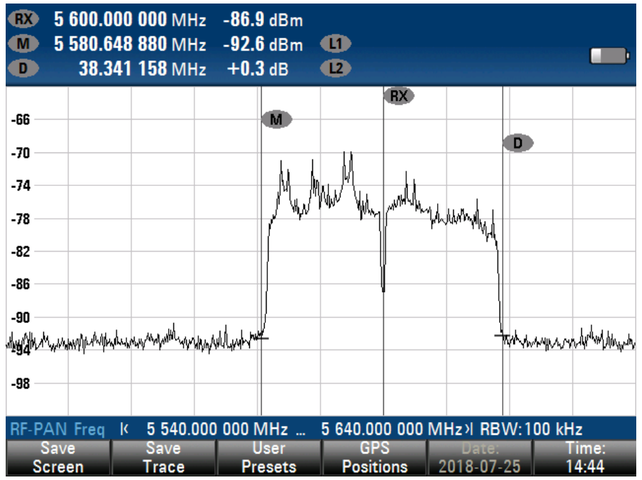
Kondisi Gangguan

	Address	SSID	Channel	Signa...	Noise...	Signa...	Radio Name	RouterO...
RTB	00:0C:42:6D:1C:4A	Sky2Sem	5520/20/a	-87	-112	25		
AR	18:E8:29:DC:83:49	trend-net	5525/20/an	-90	-112	22	ap5	2.9.31
RTB	CC:2D:E0:CB:B5:E2	area-pakem1	5535/20/ac	-90	-113	23	sek pakem	
RTB	B8:69:F4:BF:F9:25	KATUL02	5535/20/an	-85	-113	28	KATUL02@DWK	
ARNB	00:0C:42:6B:65:B0	e5_2	5540/20/a	-79	-113	34	BTR5	6.32.4
ARTB	6C:3B:6B:54:A4:09	KAJORAN69	5540/20/an	-63	-113	50	6C3B6B54A409	
RNB	B8:69:F4:C6:4A:D8	King'sLanding	5570/20-Ceee/ac	-84	-114	30	AP-PWD	6.42.7
RTB	64:D1:54:0D:08:20	kali-peng	5580/20-eC/an	-84	-114	30	K-P	
ARTB	6C:3B:6B:D4:7A:85	B2B-69	5600/20-Ce/ac	-79	-115	36	6C3B6BD47A85	
ARTB	4C:5E:0C:14:FC:E3	PRAM69	5630/20/a	-75	-115	40	4C5E0C14FCE3	
ARTB	00:80:48:7F:F2:4E	SkyKes	5640/20/a	-74	-115	41		
APR	B4:FB:E4:AE:23:FD	ORHAT	5695/20-eC/an	-89	-113	24	RM.smoga jaya	2.9.31

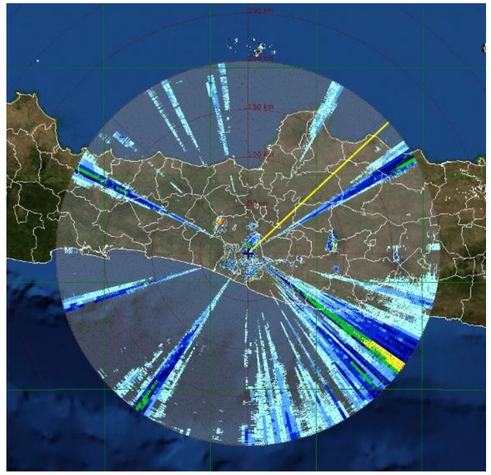
Scanning Band 5.8 GHz

Frekuensi yg diperbolehkan :

- **2400 – 2483.5 MHz**
- **5725 – 5825 MHz**



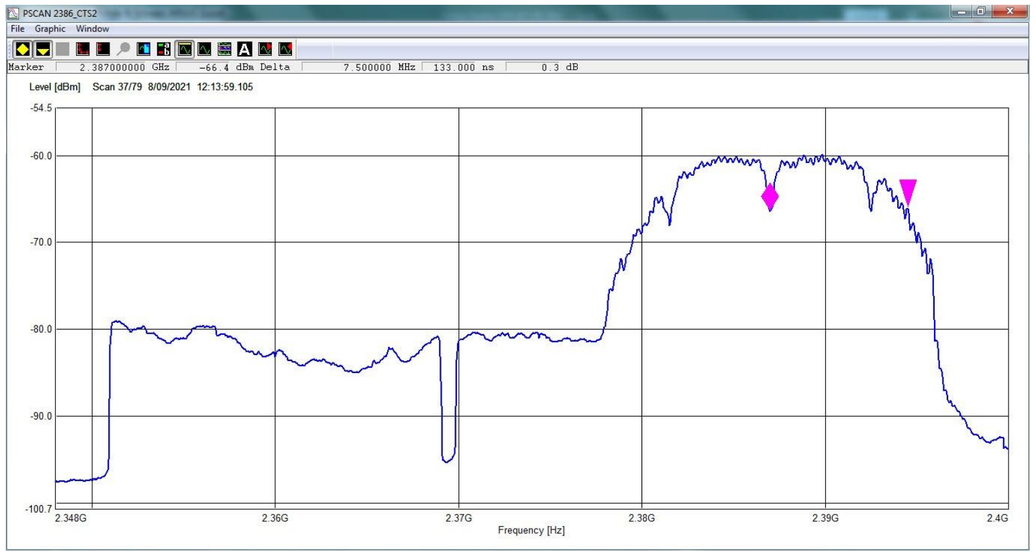
Spektrum 5600 MHz



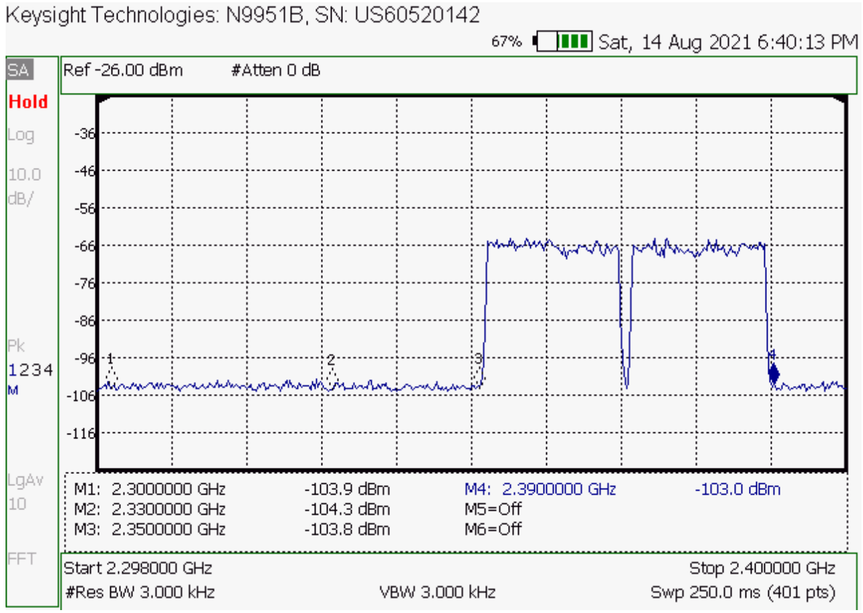
Gangguan Berkurang



Gangguan Frekuensi Selular 2100 MHz



Kondisi gangguan dari frek. 2387 MHz



Kondisi normal



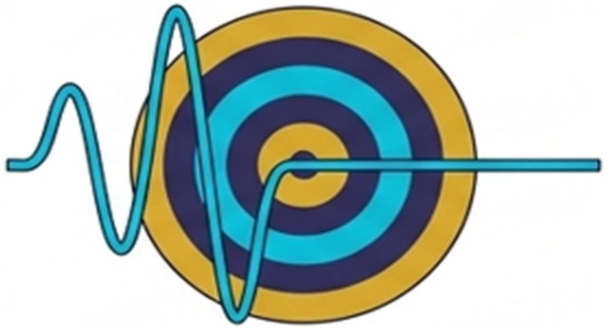
KOMDIGI

Tiga Syarat Mutlak Operasional Frekuensi Sesuai Izin Kelas



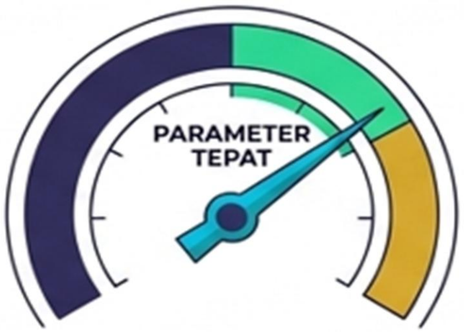
Perangkat Tersertifikasi

Wajib menggunakan alat telekomunikasi yang telah lulus uji sertifikasi resmi.



Sesuai Alokasi

Penggunaan frekuensi radio secara presisi harus berada di dalam alokasi Izin Kelas yang ditetapkan.



Parameter Tepat

Power (daya pancar) dan bandwidth mutlak harus mematuhi batasan aturan Izin Kelas.

Cek Aplikasi : SIRANI

Alokasi Frekuensi Izin Kelas “RLAN”

KM Komdigi Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas

Penggunaan dalam ruangan :

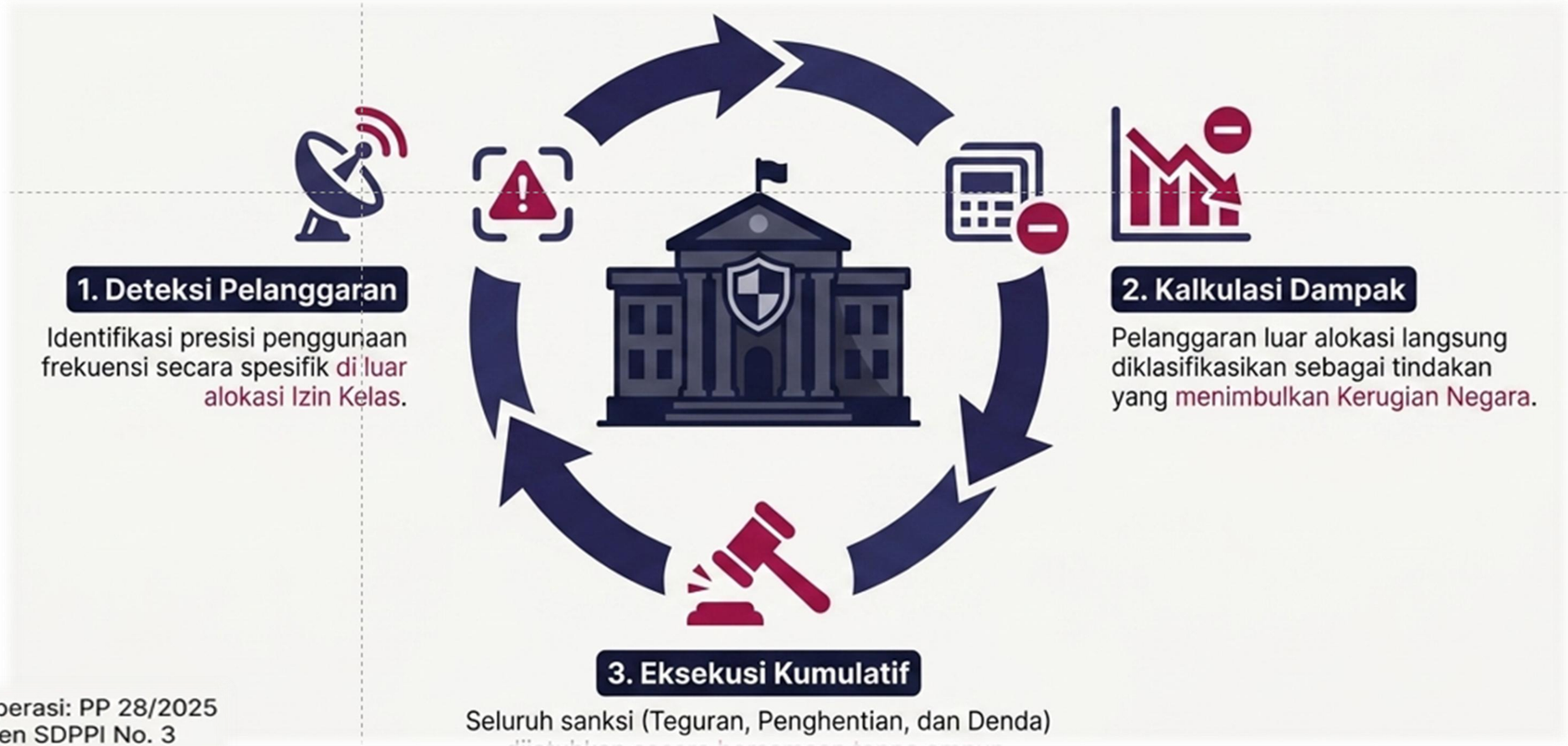
- 2400 s/d 2483,5 Mhz
- 5150 s/d 5350 Mhz
- 5725 s/d 5825 Mhz
- **5925 s/d 6425 Mhz**
- 57 s/d 64 Ghz

Penggunaan di luar ruangan :

- 2400 s/d 2483,5 Mhz
- 5725 s/d 5825 Mhz

FREKUENSI (MHz)		PERUNTUKAN RLAN	BANDWIDTH		POWER	
START	STOP		INDOOR	OUTDOOR	INDOOR	OUTDOOR
2400	2438.5	Indoor & Outdoor	≤ 40 Mhz	≤ 20 Mhz	500 mWatt	4 Watt
5150	5250	Indoor	≤ 80 Mhz	-	200 mWatt	
5250	5350	Indoor	≤ 80 Mhz	-	200 mWatt	
5725	5825	Indoor & Outdoor	≤ 80 Mhz	≤ 20 Mhz	200 mWatt	4 Watt
5925	**6425**	**Indoor & Outdoor**	**≤ 320 Mhz**	**≤ 320 Mhz**	**200 mWatt**	**25 mWatt**
57000	64000	Indoor	≤ 2160 Mhz		200 mWatt	

SOP Tindakan “Pelanggaran SFR”



1. Deteksi Pelanggaran

Identifikasi presisi penggunaan frekuensi secara spesifik di luar alokasi Izin Kelas.

2. Kalkulasi Dampak

Pelanggaran luar alokasi langsung diklasifikasikan sebagai tindakan yang menimbulkan Kerugian Negara.

3. Eksekusi Kumulatif

Seluruh sanksi (Teguran, Penghentian, dan Denda)

Dasar Operasi: PP 28/2025 & Perdirjen SDPPI No. 3 Tahun 2024

SANKSI PELANGGARAN
PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO



Sanksi dijatuhkan secara KUMULATIF BERSAMAAN (Tidak Bertahap) apabila memenuhi kondisi kritis.

Kerugian Negara

Berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor spektrum.

Keselamatan Jiwa

Mengganggu atau menginterferensi frekuensi vital (penerbangan, maritim, darurat).

Setiap pelanggaran dikenakan sanksi yang bersifat Kumulatif Bersamaan (Ditumpuk) apabila berpotensi menimbulkan kerugian negara atau membahayakan keselamatan jiwa.
(UU 6/2023 & PP 28/2025)

Resume Perhitungan Denda Administratif Pita SHF

Berdasarkan PP 43 Tahun 2023, PM Kominfo 9 Tahun 2023, dan KM 526 Tahun 2023

Rumus Denda = Indeks × Maks. Poin 7.000 × Tarif Rp100.000 × Bobot 33%

Jenis Pengenaan Sanksi	Zona 2 (Jateng)	Zona 4 (Kota YK)	Zona 5 (Kab DIY)	Keterangan
PMP SHF	Rp25.872.000	Rp12.012.000	Rp3.465.000	Contoh pita: 4800–5000 & 5650–5725 MHz
Dinas Tetap PP SHF	Rp20.097.000	Rp9.933.000	Rp5.082.000	Contoh pita: 4800–5000, 5650–5725, 5825–5925, 6425–6700 MHz, MW Link
Keselamatan Manusia	Rp4.851.000	Rp4.851.000	Rp4.851.000	Contoh pita: 5000–5150 & 5350–5550 MHz
Radiolokasi SHF	Rp15.246.000	Rp7.623.000	Rp23.100.000	Contoh pita: 5550–5650 MHz
RLAN Izin Kelas	–	–	–	Jika tidak sesuai peruntukan: S. Teguran, BA Penghentian, BA Segel/Pengamanan, BA Serah Terima, BA Klarifikasi

Poin Penting

1. Rentang nominal denda: Rp3,465 juta – Rp25,872 juta
2. Besaran denda dipengaruhi oleh indeks layanan dan zona wilayah
3. Khusus RLAN izin kelas, penanganan lebih menitikberatkan pada tindakan administratif

Disederhanakan dari tabel alokasi dan pengenaan sanksi untuk kebutuhan presentasi.

Spektrum Tertib
untuk Indonesia Maju



KOMDIGI

Mari kita gunakan spektrum frekuensi radio secara bijak dan sesuai peruntukannya agar tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi justru memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Negara

MARI KITA JAGA FREKUENSI RADIO BERSAMA
Demi Kemudahan Komunikasi

Balmon jogja SIGAP

KOMDIGI

BALMON KELAS I YOGYAKARTA
JALAN Veteran No 30 A, Muja Muju,
Umbulharjo, Yogyakarta 55164

Telp 0274-450150, Fax 0274-450151
Email : upt_yogyakarta@postel.go.id

TERIMA KASIH

BalmonJogja